GUIA PARA OS PAIS

Matemática visual da Ester

Ver a conta em vez de decorar · sair dos pauzinhos · tabuada com estratégia

Acompanha o aplicativo **Matematica_da_Ester.html** (mesma pasta).
Versão de 01/11/2026.

1. O que está acontecendo

Quando a criança faz **pauzinhos**, ela está **contando de um em um**. Isso funciona para contas pequenas, mas fica lento e cansativo em 7 × 8 ou 8 + 7, e ela se perde no meio. É uma fase comum: o objetivo não é proibir os pauzinhos, e sim oferecer um caminho melhor, que é **ver grupos** (de 5, de 10, de 2) em vez de unidades soltas.

IMPORTANTE

Este guia é um apoio em casa, não um diagnóstico. Se a dificuldade continuar forte depois de algumas semanas de prática tranquila, vale conversar com a professora e, se ela indicar, buscar uma avaliação com psicopedagogo.

2. A ideia do método: mãos → desenho → número

A sequência é conhecida como **Concreto → Pictórico → Abstrato**. É a base do chamado **Método Singapura** e conversa com o **material dourado** (Montessori), que organiza quantidades de 10 em 10. A criança só passa para o número depois de ter **visto** e **montado** a conta.

✋ 1. Concreto

Montar com objetos: feijões, tampinhas, Lego. A criança mexe e agrupa.

🖍️ 2. Pictórico

Desenhar: grades de bolinhas, quadros de 10. É o que o aplicativo mostra.

🔢 3. Abstrato

Só números: 7 × 6 = 42. É o nível 3 do Desafio.

SOBRE O "MÉTODO SUÍÇO"

Não conheço um método suíço reconhecido com esse nome para tabuada. A descrição (aprender vendo, sem decorar) corresponde ao que está aqui. Se você lembrar do livro, do site ou do autor, me mande: dá para ajustar o guia ao que você viu.

3. Antes da tabuada: ver quantidades sem contar

Ver até 5 de uma vez

Mostre por 2 segundos um cartão com pontos, ou um dado, e pergunte "quantos?". Com treino, a criança reconhece até 5 **sem contar**. Depois, 6 vira "5 e mais 1".

O quadro de 10 (forma de gelo)

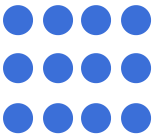
Uma forma de gelo com 10 lugares (2 fileiras de 5) é um quadro de 10 perfeito. Coloque 7 feijões: ela vê "uma fileira cheia (5) e mais 2", e que faltam 3 para o 10.

Amigos do 10

Pares que fazem 10: 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5. Com eles, 8 + 5 vira **8 + 2 = 10, sobram 3, 10 + 3 = 13**, sem pauzinho nenhum. No aplicativo, é a tela 🔟 **Somar com o 10**.

4. Tabuada sem decorar

Multiplicar é juntar grupos iguais. 3 × 4 é "3 grupos de 4". Na grade, cada linha é um grupo:



4
8
12 → 3 grupos de 4 = 12

O espelho: são 55 contas, não 100

Girar a grade não muda o total: 3 × 7 = 7 × 3. Por isso a tabuada até 10 tem só **55 contas diferentes**. E muitas já saem das "âncoras".

Ordem sugerida das tabuadas

Etapa	Tabuadas	Estratégia (o que ela vê)
1 · âncoras	×1, ×10, ×2, ×5	×10 = dezenas · ×2 = dobro · ×5 = metade do ×10
2 · a partir das âncoras	×4, ×9, ×3	×4 = dobro do dobro · ×9 = ×10 menos um grupo · ×3 = dobro + mais um grupo
3 · partir no 5	×6, ×7, ×8	7 × 6 = 5 × 6 (30) + 2 × 6 (12) = 42. A grade tem um espaço depois da 5ª linha justamente para isso.

EXEMPLO DE CONVERSA

"7 × 8 é difícil? Então vamos partir: **5 grupos de 8** você já sabe (40). Faltam **2 grupos de 8** (16). 40 + 16 = 56." Ela não decorou: ela **descobriu**. Depois de descobrir algumas vezes, a resposta passa a vir de memória, mas com entendimento por trás.

5. Rotina de 10 a 15 minutos por dia

1. **3 min · mãos:** montar uma conta com objetos (feijões em copinhos: 4 copinhos com 3 feijões).
2. **5 min · aplicativo, "Ver a conta":** escolher a conta, tentar achar o total, depois usar **Partir** e **Girar**.
3. **5 min · Desafio:** só as tabuadas da etapa em que ela está, no nível em que ela acerta a maioria.
4. **Fim feliz:** parar **antes** de cansar, com um acerto.

Pouco todo dia funciona melhor do que muito de vez em quando.

6. Atividades com objetos de casa

- **Caixa de ovos:** 2 fileiras de 6 = 2 × 6 = 12. A de 30 ovos tem 5 × 6.
- **Forma de gelo:** quadro de 10 para somar.
- **Lego:** a peça 2 × 4 tem 8 pinos; quantos pinos têm 3 peças?
- **Caça às grades:** janelas de prédio, azulejos, botões do controle remoto, chocolate em barra. "Quantas fileiras? Quantos em cada uma?"
- **Copinhos e feijões:** 6 copinhos com 4 feijões; depois ela desenha o que montou.
- **Dinheiro de brinquedo:** moedas de 5 e de 10 centavos para contar de 5 em 5 e de 10 em 10.

7. Como conversar com ela

- Pergunte **"como você viu?"** e não só "quanto deu?".
- Elogie a **estratégia** ("você partiu no 5!"), não a velocidade.
- Erro é pista: "vamos olhar a figura juntas" (o aplicativo faz isso sozinho no Desafio).
- Sem cronômetro e sem comparação com colegas ou irmãos.

8. Como usar o aplicativo

Tela	Para quê
👀 Ver a conta	Escolher grupos e quantidade; **Contar pulando** mostra 4, 8, 12…; **Partir** colore a estratégia; **Girar** mostra o espelho.
🔟 Somar com o 10	Quadros de 10 para completar o 10. "Outra conta" sorteia somas que passam de 10.
🗺️ Mapa da tabuada	A tabuada inteira; verde = já sei (3 acertos seguidos). Tocar numa conta abre a figura.
🎯 Desafio	Escolher as tabuadas da etapa. **Nível 1**: vê a figura · **Nível 2**: a figura some em 3 s · **Nível 3**: só números. Errou: aparece a figura com a dica.

Quando subir de nível: quando ela acerta quase tudo **sem contar de um em um** naquele nível. Se voltar a fazer pauzinhos, desça um nível sem drama.

O progresso fica salvo só no navegador e no computador em que ela usa. Abrir em outro aparelho começa do zero.

9. Sinais de que está funcionando

- Ela diz "5 e mais 2" em vez de contar 1, 2, 3…

- Ela explica como fez ("parti no 5", "é o dobro").
- Ela usa uma conta que já sabe para descobrir outra.
- Os pauzinhos aparecem cada vez menos, sem ninguém proibir.

10. A Jornada da Ester: o jogo de fases

O arquivo **Jornada_da_Ester.html** transforma o método num jogo: a personagem (um desenho inspirado na Ester; nenhuma foto é usada) começa o dia pelo treino da tabuada e atravessa 6 mundos. Cada fase tem 8 desafios e termina com uma **missão em história**; com 6 acertos de primeira, a próxima fase abre. Acertos dão XP e cristais, que compram acessórios no **Armário**; cada chefão vencido dá uma medalha.

Mundo	Fases (na ordem)
1 · Ilha da Tabuada	×2 dobro · ×10 · ×5 metade do 10 · espelho (girar) · ×4 dobro do dobro · ×3 · ×9 = 10 − 1 · ×6, ×7, ×8 partindo no 5 · chefão (só números)
2 · Floresta da Adição	amigos do 10 · completar o 10 · dezenas exatas · dezenas com dezenas · "vira dezena" · chefão
3 · Caverna da Subtração	tirar e ver · voltar até o 10 · dezenas · sem troca · pulando na reta · chefão
4 · Cidade da Multiplicação	grupos de 10 · dezena vezes número · retângulo partido (23 × 4 = 20 × 4 + 3 × 4) · chefão
5 · Castelo da Divisão	repartir em cestas · tabuada ao contrário (2, 5, 10 → 3, 4 → 6 a 9) · divisão na chave · chave grande · chefão
6 · Vila dos Problemas	juntar e troco · quem tem mais? · grupos e repartir · duas etapas · chefão (problemas de todo tipo)

Para não virar "contar bolinhas"

A figura é uma **ponte**, não o lugar onde ela fica. Por isso, na tabuada, a figura **não tem bolinhas soltas**: o que ela já sabe vem num **bloco fechado** com o número (em 7 × 6, um bloco "5 × 6 = 30" e mais faixas de "6"), e o resultado nunca aparece — ela tem de juntar as partes. E a figura vai **sumindo** dentro de cada fase: perguntas 1 e 2 com figura; 3 a 5, a figura aparece por 2 segundos e some; da 6ª em diante, só números. Duas perguntas de cada fase são **revisão** de fases antigas, também só com números. A 💡 Ajuda continua sempre disponível, mas resposta com ajuda não conta para as estrelas.

Primeiro de tudo: o 🧠 Treino diário da tabuada (repetição espaçada)

Todo dia, antes das fases, uns 5 minutos de treino. Cada conta da tabuada (7 × 8 e 8 × 7 contam como a mesma; são 55) mora numa **caixa**: acertou de primeira, sem ajuda, ela sobe uma caixa e volta mais tarde

(1, 2, 4, 7, 14 e 30 dias); errou ou usou ajuda, volta para a caixa 1 e aparece amanhã. Entram **5 contas novas por dia**, na ordem 2 → 10 → 5 → 1 → 3 → 4 → 9 → 6 → 7 → 8; a conta nova aparece com a figura do truque, as outras só de cabeça. O **Mapa da memória** (botão 🧠 Treino) mostra a tabuada colorida por caixa, e a sequência de dias (🔥) dá cristais. É o método das caixas de Leitner.

Depois: 🏘️ a Vila dos Problemas (Mundo 6)

Quando a base estiver firme, vêm os problemas do dia a dia: juntar, troco, comparar ("quantas a mais"), grupos, tempo, repartir e problemas de duas etapas (comprar 3 sorvetes e calcular o troco). Cada um vem com o **modelo de barras** de Singapura — uma barra que mostra o que se sabe e o "?" do que se pergunta — e a 💡 Ajuda mostra o plano em etapas e arma a conta.

A conta armada, passo a passo

Nas contas com números maiores, o jogo **arma a conta como no caderno**, em letra grande, e vai um passo de cada vez: ela digita o número de cada passo e ele é escrito na conta. Na **soma**, coluna por coluna, com o "vai 1"; na **subtração**, com o "pede emprestado" (o número riscado e o novo escrito em cima); na **multiplicação**, "3 × 4 = ?" (a tabuada) e o "vai"; na **divisão na chave**: "quantas vezes o 4 cabe no 8?", "2 × 4 = ?", "8 − 8 = ?", "desce o próximo número". Na 💡 Ajuda da tabuada, a conta do truque (7 × 6 → 35 + 7) também aparece armada para ela resolver. Errou um passo? Aparece a dica daquele passo, e ela tenta de novo.

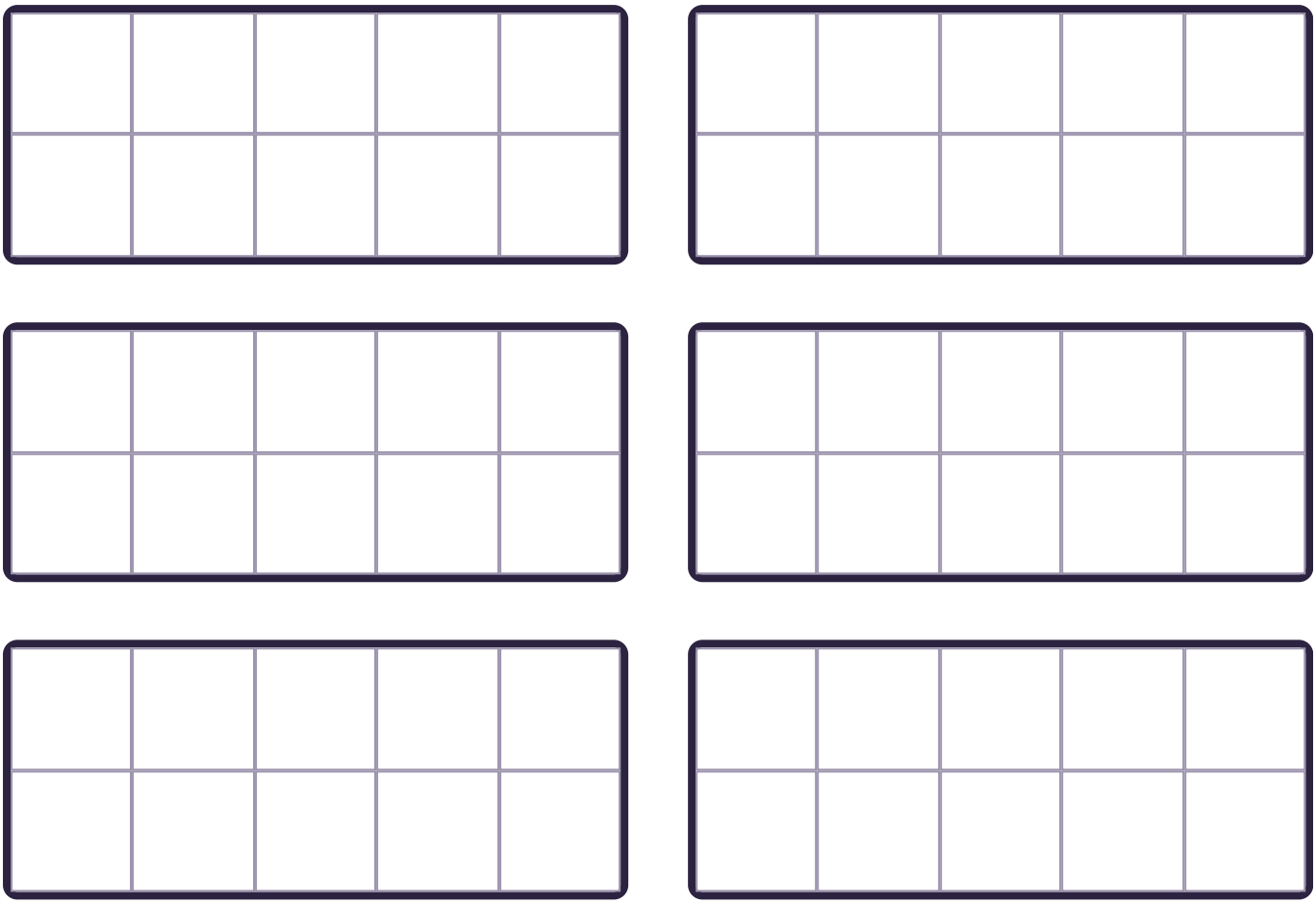
O que a pesquisa diz, e como o jogo usa

- **Ver antes de decorar** (Concreto → Pictórico → Abstrato, de Jerome Bruner, base do Método Singapura): toda fase mostra a figura; o chefão pede só números.
- **Ordem das tabuadas** do currículo de Singapura para o 3º ano: 2, 5 e 10; depois 3 e 4; depois 6, 7, 8 e 9.
- **Estratégias em vez de contagem:** num estudo com 69 crianças com dificuldade (Koponen e colegas, 2018), o treino de estratégias aumentou o uso de fatos conhecidos e diminuiu a contagem.
- **Treino regular, sem pressão de tempo:** num estudo de 2025 com 200 crianças usando um jogo de computador (Universidade de Nottingham), praticar com regularidade importou mais do que o tipo de prática; a pressa não melhorou o aprendizado, e crianças ansiosas aprenderam menos sob pressão de tempo. Por isso o jogo **não tem relógio**.
- **Saber de cor não é saber usar** (mesmo estudo de 2025): por isso cada fase termina com uma história, e há um mundo inteiro de problemas.
- **Repetição espaçada:** a grande revisão de Cepeda e colegas (2006; 317 experimentos) mostra que espaçar o treino ajuda muito a **memorizar**. Ressalva honesta: na mesma revisão, só cerca de 1/3 dos estudos de **cálculo** viu benefício — por isso o treino espaçado é usado para **guardar os fatos** da tabuada, e o entendimento continua nas fases com figura.
- **Modelo de barras:** criado por Kho Tek Hong no Ministério da Educação de Singapura (anos 1980), com três formas: parte-todo, comparação e mudança. Ressalva: a evidência vem de estudos pequenos (por exemplo, 2º ano nos EUA e 4º ano na Malásia), sem grandes ensaios controlados.

Fontes: Universidade de Nottingham, notícia de 11/06/2025 (nottingham.ac.uk/news/new-research-shines-light-on-need-for-more-than-just-speed-recall-in-multiplication-learning); Koponen et al., Frontiers in Psychology, 2018 (doi 10.3389/fpsyg.2018.01187); currículo de matemática do 3º ano de escolas de Singapura (ex.: angmokiopri.moe.edu.sg). Cepeda et al., Psychological Bulletin 132(3), 2006 (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16719566); modelo de barras: futurelearn.com (curso "Asian maths teaching methods") e revisão em ZDM Mathematics Education, 2018 (doi 10.1007/s11858-018-1000-y). Pesquisa feita em 01/11/2026; nenhum método é único para todas as crianças.

Folha para imprimir · quadros de 10

Use com feijões ou tampinhas por cima, ou pinte com lápis de duas cores (uma para cada número da soma).



Folha para imprimir · grade da tabuada

Pinte uma conta: para 4 × 6, pinte 4 fileiras com 6 bolinhas cada. Repare no espaço depois da 5ª coluna.

